REVERSE CURRICULUM GENERATION PARA EL VIDEOJUEGO KIRBY'S DREAM LAND

Integrantes:

- Tomás Cardenas
- Daniel Soto
- Franco Ponce

Profesor:

- Julio Godoy

Ayudante:

- Mirko Peñailillo



TEMA Y MOTIVACIÓN

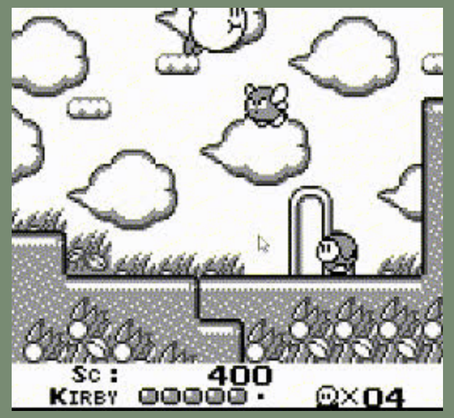
- Objeto de estudio: Aprendizaje por Refuerzo Profundo en Kirby's Dream Land (Game Boy 1992) emulado sobre PyBoy.
- Enfoque central: Superar el primer nivel completo (Green Greens) y su jefe final (Whispy Woods) optimizando la eficiencia de muestra.



SOLUCIONES SIMILARES

Línea Base del Proyecto (ModusMorris/Kirbys_Dreamland_RL)

- Implementa un agente DDQN alimentado por fotogramas crudos del emulador PyBoy.
- Diagnóstico experimental: Presenta baja eficiencia de muestra (sample inefficiency), requiriendo millones de interacciones sin lograr superar de forma consistente el nivel ni resolver la arena de combate sin diseñar recompensas intermedias (reward shaping) altamente invasivas.



BIBLIOGRAFIA

Reverse Curriculum Generation (Florensa et al., CoRL 2017):

- Demuestra que en entornos dirigidos a objetivos específicos, modificar dinámicamente la distribución de estados iniciales p_0(s) expandiéndola hacia atrás desde el estado objetivo resuelve problemas de recompensa esparsa sin alterar la función de retorno.

Curriculum Learning formal en RL(Narvekar et al., 2020):

- Define la descomposición de una tarea compleja en una secuencia finita de Procesos de Decisión de Markov {M_0, M_1, ,M_K\}.
- Aumenta la velocidad de convergencia transfiriendo conocimiento acumulado entre etapas de dificultad creciente

METODOLOGIA

Segmentación retrospectiva mediante Save States(INSTANCIAS DEL JUEGO):

- Fase 0 (Arena Whispy Woods): Combate directo en espacio cerrado. El agente aprende mecánicas de absorción y proyectiles.
- Fase 1 (Puerta Final): Tramo de aproximación final y activación de entrada.
- Fase 2 (Sección Media): Navegación horizontal, plataformas móviles y evasión de pozos.
- Fase 3 (Spawn Inicial): Recorrido completo desde X = 0, conectando con las políticas ya estabilizadas.

Mecanismos de Control:

- Criterio de Transición Adaptativa: Evaluación continua mediante ventana deslizante (N = 50 episodios).
- Avance a la etapa k+1 solo si: {WinRate}_k 85%. Muestreo Mixto Anti-Olvido:
- La función `reset()` mantiene un 20% de probabilidad de reanudar en etapas previamente superadas (j ‹ k).
- Preserva la competencia en combate mientras se aprende la navegación horizontal.

RESULTADOS ESPERADOS



Esquema de evaluación comparativa:

- Grupo Control: DDQN estándar entrenado de inicio a fin desde X = 0 (baseline original).
- Grupo Experimental A: Reverse Curriculum con etapas de duración temporal fija (número estático de pasos).
- Grupo Experimental B: Reverse Curriculum adaptativo con criterio de tasa de éxito móvil y muestreo mixto.

Métricas cuantitativas:

- Sample Efficiency: Cuadros requeridos para consolidar X victorias consecutivas ante el jefe final.
- Tasa de éxito epis0dico: Porcentaje de victorias en 100 pruebas con epsilon = 0.
- Retention Score: Persistencia del rendimiento en la arena del jefe tras introducir las etapas de navegación previa.



PLANIFICACIÓN

Fase	Hitos y Entregables	Semanas
Fase 1 Setup y Captura de Estados	Reproducción del repositorio ModusMorris, extracción de variables en RAM (HP, coordenadas en X/Y, sala) y generación de los 4 save states en PyBoy.	**Semanas 1 – 2**
Fase 2 Implementación del Curriculum	Construcción del Gymnasium Wrapper, lógica del Curriculum Scheduler y configuración de muestreo mixto. (Daniel Soto)	**Semanas 3 – 4**
Fase 3 Entrenamiento y Ajuste	Ejecución de experimentos en paralelo (Control vs. Experimental A y B), y ajuste de tasas de aprendizaje y exploración. (Franco Ponce)	**Semanas 5 – 6**
Fase 4 Benchmarking y Documentación	Generación de curvas de aprendizaje, cálculo de métricas de eficiencia, redacción del informe final y preparación de demo. (Tomás Cárdenas)	**Semanas 7 – 8**

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

